Tecniche di modellazione per la programmazione lineare

Indice

Dalla descrizione di un problema a un modello LP

Pianificazione della produzione

Miscelazione

Trasporto

Pianificazione multi-periodo

Tecniche di linearizzazione
- Funzioni obiettivo min-max e max-min
- Valori assoluti
- Rapporti e percentuali

Che cosa non si può modellare con la programmazione lineare

Dalla descrizione di un problema a un modello LP

Introduzione: Dalla descrizione di un problema a un modello LP

- Finora i problemi LP erano dati: in questo capitolo impariamo a **scriverli**, partendo dalla descrizione di un problema di decisione
- Scrivere un modello è il primo passo di ogni applicazione della programmazione lineare: l'algoritmo del simplesso può risolvere solo il modello che scriviamo
- Fissiamo prima un metodo in tre passi e le convenzioni sui dati, poi li applichiamo ai modelli classici di pianificazione della produzione, miscelazione, trasporto e pianificazione multi-periodo

Che cos'è un modello

- Un **modello** di un problema di ottimizzazione è una descrizione matematica delle sue soluzioni ammissibili e della quantità da ottimizzare

- Scrivere un modello richiede tre passi, sempre in questo ordine

I tre passi di un modello

1. **Variabili decisionali.** Individuare le decisioni da prendere e associare una variabile a ciascuna di esse. Per ogni variabile, indicare la sua unità di misura e il suo dominio.

2. **Funzione obiettivo.** Scrivere, come funzione lineare delle variabili decisionali, la quantità da massimizzare o minimizzare.

3. **Vincoli.** Scrivere, come uguaglianze o disuguaglianze lineari, ogni requisito che una soluzione ammissibile deve soddisfare.

Dati simbolici

- Il modello si scrive con **dati simbolici**, in modo che descriva il problema per ogni istanza, e non soltanto per una di esse

- Usiamo le seguenti convenzioni:
  1. le dimensioni dell'istanza sono numeri interi, per esempio $r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ e $s \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$;
  2. i dati numerici sono numeri razionali, per esempio $a_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ e $w_{ij} \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$;
  3. gli insiemi di indici si scrivono esplicitamente, per esempio $\forall i \in \{1, 2, \ldots, r\}$.

Modelli di programmazione lineare

- Un modello è un modello di **programmazione lineare** se:
  - la sua funzione obiettivo e tutti i suoi vincoli sono **lineari**
  - tutte le sue variabili sono **continue**

- In questo caso il modello si può risolvere con l'**algoritmo del simplesso**

Prima di scrivere i primi modelli, elenchiamo gli errori da evitare.

I tre errori più frequenti

I tre errori più frequenti nello scrivere un modello LP sono:

1. dimenticare i **vincoli di non negatività** delle variabili;
2. scrivere vincoli non dimensionalmente coerenti, cioè che sommano quantità con unità di misura diverse;
3. usare una variabile nella funzione obiettivo senza averla definita tra le variabili decisionali.

Riepilogo

Scrivere un modello:

- Tre passi, in questo ordine: variabili decisionali (con unità di misura e dominio), funzione obiettivo, vincoli
- Dati simbolici: dimensioni intere, dati numerici razionali, insiemi di indici espliciti

Modelli LP:

- Funzione obiettivo e vincoli lineari, variabili continue: si risolvono con l'algoritmo del simplesso
- Attenzione alla non negatività, alla coerenza dimensionale e alle variabili non definite

Pianificazione della produzione

Introduzione: Pianificazione della produzione

- Il primo modello classico: un'azienda decide quanto produrre di ciascun prodotto, con **risorse limitate**
- È il modello LP più semplice, e la sua forma è esattamente la **forma canonica di massimo**
- Scriviamo il modello simbolico, e poi il modello di una piccola istanza con la sua soluzione ottima

Il problema

- Un'azienda produce $r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ prodotti diversi usando $s \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ risorse limitate
- Per ogni prodotto $j \in \{1, 2, \ldots, r\}$, il valore $c_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il profitto di un'unità di prodotto
- Per ogni risorsa $i \in \{1, 2, \ldots, s\}$, il valore $b_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la quantità disponibile, e $a_{ij} \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è la quantità di risorsa i consumata da un'unità di prodotto j
- L'azienda vuole determinare un piano di produzione di **profitto massimo**

Variabili decisionali

- Introduciamo le seguenti r variabili non negative:

  $x_j =$ unità di prodotto j prodotte, $\quad \forall j \in \{1, 2, \ldots, r\}$.

Il modello di pianificazione della produzione

$$\max \quad \sum_{j=1}^{r} c_j \, x_j$$

$$\text{soggetto a} \quad \sum_{j=1}^{r} a_{ij} \, x_j \leq b_i, \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, s\},$$

$$x_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \ldots, r\}.$$

- La funzione obiettivo è il **profitto totale**
- I vincoli sulle risorse impongono che il consumo di ogni risorsa non superi la sua disponibilità
- Si tratta di un problema LP in **forma canonica di massimo**

Scriviamo ora il modello di un'istanza
con due prodotti e tre risorse.

Esempio: pianificazione della produzione (1/2)

Consideriamo un'istanza con $r = 2$ prodotti e $s = 3$ risorse:

	$j = 1$	$j = 2$
c_j	3	5
a_{1j}	1	0
a_{2j}	0	2
a_{3j}	3	2

b_1	b_2	b_3
4	12	18

Esempio: pianificazione della produzione (2/2)

Il modello LP per questa istanza è il seguente:

$$
\begin{array}{rrcl}
\max & 3\,x_1 + 5\,x_2 & & \\
\text{soggetto a} & x_1 & \leq & 4 \\
& 2\,x_2 & \leq & 12 \\
& 3\,x_1 + 2\,x_2 & \leq & 18 \\
& x_1, \quad x_2 & \geq & 0
\end{array}
$$

- Una soluzione ottima è $\tilde{x}_1 = 2$ e $\tilde{x}_2 = 6$, con valore ottimo $z(\,LP\,) = 36$

Riepilogo

Pianificazione della produzione:

- Variabili x_j: unità di prodotto j prodotte, non negative
- Massimizzare il profitto totale $\sum_j c_j x_j$
- Un vincolo per risorsa: il consumo $\sum_j a_{ij} x_j$ non supera la disponibilità b_i

Forma:

- Il modello è un problema LP in forma canonica di massimo
- Nell'istanza: $\tilde{x}_1 = 2$, $\tilde{x}_2 = 6$, $z(\,LP\,) = 36$

Miscelazione

Introduzione: Miscelazione

- Un prodotto finale si ottiene **miscelando** materie prime, a costo minimo, con requisiti sulla sua composizione
- I modelli di miscelazione compaiono per mangimi, carburanti, leghe, prodotti alimentari
- Qui incontriamo anche la prima **linearizzazione**: un requisito su una frazione della miscela, che sembra non lineare, si riscrive come vincolo lineare

Il problema

- Una quantità $d \in \mathbb{Q}_{>0}$ di un prodotto finale deve essere ottenuta miscelando $r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ materie prime
- Per ogni materia prima $j \in \{1, 2, \ldots, r\}$, il valore $c_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di un'unità
- Il prodotto finale deve contenere almeno una quantità $q_k \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ di ciascuno degli $s \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ componenti, e $p_{kj} \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è la quantità di componente k contenuta in un'unità di materia prima j
- L'azienda vuole determinare una miscela di **costo minimo**

Variabili decisionali

- Introduciamo le seguenti r variabili non negative:

$$x_j = \text{ unità di materia prima } j \text{ usate nella miscela,}$$

$$\forall j \in \{1, 2, \ldots, r\}.$$

Il modello di miscelazione

$$\min \quad \sum_{j=1}^{r} c_j \, x_j$$

$$\text{soggetto a} \quad \sum_{j=1}^{r} x_j = d,$$

$$\sum_{j=1}^{r} p_{kj} \, x_j \geq q_k, \quad \forall k \in \{1, 2, \ldots, s\},$$

$$x_j \geq 0, \qquad \forall j \in \{1, 2, \ldots, r\}.$$

- Il primo vincolo impone che la quantità totale prodotta sia d
- I vincoli sui componenti impongono la quantità minima di ciascun componente

Frazioni della miscela

- Un requisito della forma "*la materia prima j deve essere almeno una frazione α della miscela*" non si scrive come

$$\frac{x_j}{\sum_\ell x_\ell} \geq \alpha,$$

che non è un vincolo lineare

- Si scrive invece moltiplicando entrambi i membri per il denominatore, che è positivo:

$$x_j \geq \alpha \sum_{\ell=1}^{r} x_\ell \qquad \Longleftrightarrow \qquad (1-\alpha)\, x_j - \alpha \sum_{\ell \neq j} x_\ell \geq 0.$$

Scriviamo ora il modello di una miscela di mangime, con un requisito sulla frazione di una materia prima.

Esempio: miscelazione (1/3)

- Un'azienda deve produrre $d = 100$ chilogrammi di mangime miscelando $r = 3$ materie prime
- I costi al chilogrammo sono $c_1 = 0.80$, $c_2 = 0.50$ e $c_3 = 0.30$ euro
- Il mangime deve contenere almeno $q_1 = 8$ chilogrammi di proteine, e un chilogrammo di ciascuna materia prima contiene, rispettivamente, $p_{11} = 0.12$, $p_{12} = 0.08$ e $p_{13} = 0.03$ chilogrammi di proteine
- Inoltre, la prima materia prima deve essere almeno il 20% della miscela

Esempio: miscelazione (2/3)

Il modello LP per questa istanza è il seguente:

$$
\begin{array}{rrcl}
\min & 0.80\,x_1 + 0.50\,x_2 + 0.30\,x_3 & & \\
\text{soggetto a} & x_1 + x_2 + x_3 & = & 100 \\
& 0.12\,x_1 + 0.08\,x_2 + 0.03\,x_3 & \geq & 8 \\
& 0.80\,x_1 - 0.20\,x_2 - 0.20\,x_3 & \geq & 0 \\
& x_1, \quad x_2, \quad x_3 & \geq & 0
\end{array}
$$

- Il terzo vincolo è il requisito di proporzione $x_1 \geq 0.20\,(x_1 + x_2 + x_3)$, riscritto come vincolo lineare

Esempio: miscelazione (3/3)

- Una soluzione ottima è

$$\tilde{x}_1 = 20, \qquad \tilde{x}_2 = 64, \qquad \tilde{x}_3 = 16,$$

con valore ottimo

$$z(\,LP\,) = 0.80 \cdot 20 + 0.50 \cdot 64 + 0.30 \cdot 16 = 52.80 \text{ euro}.$$

Riepilogo

Miscelazione:

- Variabili x_j: unità di materia prima j usate nella miscela, non negative
- Minimizzare il costo totale; la quantità totale è uguale a d; almeno q_k di ciascun componente

Frazioni della miscela:

- "Almeno una frazione α" non si scrive come rapporto: si moltiplica per il denominatore positivo, $x_j \geq \alpha \sum_\ell x_\ell$
- Nell'istanza: $\tilde{x} = (20, 64, 16)$, $z(\,LP\,) = 52.80$ euro

Trasporto

Introduzione: Trasporto

- Un prodotto stoccato in più **magazzini** deve raggiungere più **clienti**, a costo di trasporto minimo
- Le variabili hanno ora **due indici**: uno per il magazzino e uno per il cliente
- Scriviamo il modello, vediamo quando è ammissibile e risolviamo una piccola istanza

Il problema

- Un'azienda ha $s \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ magazzini e deve servire $r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ clienti
- Per ogni magazzino $i \in \{1, 2, \ldots, s\}$, il valore $a_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la quantità di prodotto disponibile
- Per ogni cliente $j \in \{1, 2, \ldots, r\}$, il valore $d_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la domanda, e $c_{ij} \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è il costo per trasportare un'unità di prodotto dal magazzino i al cliente j
- L'azienda vuole determinare un piano di trasporto di **costo minimo**

Variabili decisionali

- Introduciamo le seguenti $s \cdot r$ variabili non negative:

$$x_{ij} = \text{ unità trasportate dal magazzino } i \text{ al cliente } j,$$

$$\forall i \in \{1, 2, \ldots, s\},\ \forall j \in \{1, 2, \ldots, r\}.$$

Il modello di trasporto

$$\min \quad \sum_{i=1}^{s} \sum_{j=1}^{r} c_{ij}\, x_{ij}$$

$$\text{soggetto a} \quad \sum_{j=1}^{r} x_{ij} \leq a_i, \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, s\},$$

$$\sum_{i=1}^{s} x_{ij} \geq d_j, \quad \forall j \in \{1, 2, \ldots, r\},$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, s\},\ \forall j \in \{1, 2, \ldots, r\}.$$

Lettura del modello di trasporto

- I vincoli di disponibilità impongono che nessun magazzino spedisca più della sua disponibilità
- I vincoli di domanda impongono che ogni cliente riceva almeno la sua domanda
- Il modello è ammissibile se e solo se $\sum_i a_i \geq \sum_j d_j$

Risolviamo ora un'istanza
con due magazzini e due clienti.

Esempio: trasporto (1/2)

- Consideriamo un'istanza con $s = 2$ magazzini, di disponibilità $a_1 = 50$ e $a_2 = 60$
- e $r = 2$ clienti, di domande $d_1 = 30$ e $d_2 = 80$
- I costi di trasporto sono:

c_{ij}	$j = 1$	$j = 2$
$i = 1$	4	6
$i = 2$	5	3

Esempio: trasporto (2/2)

- Una soluzione ottima è

$$\tilde{x}_{11} = 30, \qquad \tilde{x}_{12} = 20, \qquad \tilde{x}_{21} = 0, \qquad \tilde{x}_{22} = 60,$$

con valore ottimo

$$z(\,LP\,) = 4 \cdot 30 + 6 \cdot 20 + 5 \cdot 0 + 3 \cdot 60 = 420.$$

Riepilogo

Trasporto:

- Variabili x_{ij} con due indici: unità trasportate dal magazzino i al cliente j
- Minimizzare il costo totale di trasporto
- Nessun magazzino spedisce più di a_i; ogni cliente riceve almeno d_j

Ammissibilità:

- Il modello è ammissibile se e solo se $\sum_i a_i \geq \sum_j d_j$
- Nell'istanza: $z(\,LP\,) = 420$

Pianificazione multi-periodo

Introduzione: Pianificazione multi-periodo

- Le decisioni si prendono ora su un **orizzonte temporale**: ciò che si produce in un periodo si può tenere in magazzino e vendere più tardi
- Servono due famiglie di variabili: produzione e magazzino
- L'ingrediente chiave è il **vincolo di bilanciamento delle scorte**, che collega periodi consecutivi

Il problema

- Un'azienda deve soddisfare la domanda di un prodotto su un orizzonte temporale di $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ periodi
- Per ogni periodo $t \in \{1, 2, \ldots, n\}$:
  - $d_t \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è la domanda
  - $p_t \in \mathbb{Q}_{> 0}$ è la produzione massima
  - $c_t \in \mathbb{Q}_{> 0}$ è il costo unitario di produzione
  - $h_t \in \mathbb{Q}_{> 0}$ è il costo unitario per immagazzinare un'unità dal periodo t al periodo $t + 1$

Variabili decisionali

- Introduciamo le seguenti $2\,n$ variabili non negative:

$$\begin{cases} x_t = & \text{unità prodotte nel periodo } t \\ y_t = & \text{unità in magazzino alla fine del periodo } t \end{cases}$$

$$\forall t \in \{1, 2, \ldots, n\}.$$

Il modello multi-periodo

$$\min \quad \sum_{t=1}^{n} c_t \, x_t + \sum_{t=1}^{n} h_t \, y_t$$

$$\begin{aligned}
\text{soggetto a} \quad & y_{t-1} + x_t - y_t = d_t, \quad \forall t \in \{1, 2, \ldots, n\}, \\
& x_t \leq p_t, \quad \forall t \in \{1, 2, \ldots, n\}, \\
& x_t \geq 0, \quad \forall t \in \{1, 2, \ldots, n\}, \\
& y_t \geq 0, \quad \forall t \in \{1, 2, \ldots, n\},
\end{aligned}$$

con $y_0 = 0$.

Vincoli di bilanciamento delle scorte

- I vincoli $y_{t-1} + x_t - y_t = d_t$ sono i **vincoli di bilanciamento delle scorte**
- In ogni periodo, ciò che era in magazzino alla fine del periodo precedente più ciò che si produce è uguale alla domanda più ciò che resta in magazzino:

$$\underbrace{y_{t-1}}_{\text{scorta iniziale}} + \underbrace{x_t}_{\text{prodotto}} = \underbrace{d_t}_{\text{domanda}} + \underbrace{y_t}_{\text{scorta finale}}$$

- Sono la chiave di ogni modello multi-periodo, e **collegano periodi consecutivi**

Riepilogo

Pianificazione multi-periodo:

- Due famiglie di variabili: x_t, unità prodotte nel periodo t, e y_t, unità in magazzino alla fine del periodo t, con $y_0 = 0$
- Minimizzare il costo di produzione più il costo di magazzino
- La produzione in ogni periodo è al più p_t

Bilanciamento delle scorte:

- $y_{t-1} + x_t - y_t = d_t$ per ogni periodo: i vincoli che collegano periodi consecutivi

Tecniche di linearizzazione

Introduzione: Tecniche di linearizzazione

- Alcuni requisiti **non sono lineari** così come sono scritti, ma si possono riscrivere come vincoli lineari, eventualmente con l'aiuto di variabili aggiuntive
- Così problemi che sembrano non lineari si possono ancora risolvere con l'algoritmo del simplesso
- Presentiamo i tre casi più frequenti:
  1. funzioni obiettivo min-max e max-min
  2. valori assoluti
  3. rapporti e percentuali

Funzioni obiettivo min-max

Una funzione obiettivo della forma

$$\min \max_{i \in \{1,2,\ldots,m\}} \left\{ \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\, x_j \right\}$$

si linearizza introducendo una variabile libera aggiuntiva w e scrivendo

$$\min \; w$$

$$\text{soggetto a} \quad w \geq \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\, x_j, \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, m\}.$$

Perché la linearizzazione funziona

- Gli m vincoli impongono che w non sia minore di ciascuna delle m funzioni lineari, cioè che w non sia minore del loro massimo
- Poiché w viene minimizzata, in una soluzione ottima è esattamente uguale a tale massimo
- Simmetricamente, una funzione obiettivo **max-min** si linearizza introducendo una variabile libera aggiuntiva w, massimizzandola e imponendo $w \leq \sum_j a_{ij} x_j$ per ogni i
- La linearizzazione funziona solo in queste due direzioni: la massimizzazione di un massimo, o la minimizzazione di un minimo, non si può linearizzare in questo modo

Valori assoluti

Un termine $\left|\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\, x_j\right|$ che compare con coefficiente positivo in una funzione obiettivo da minimizzare si linearizza introducendo una variabile non negativa aggiuntiva w_i e scrivendo

$$w_i \geq \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\, x_j \qquad \text{e} \qquad w_i \geq -\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\, x_j .$$

- I due vincoli impongono $w_i \geq \left|\sum_j a_{ij}\, x_j\right|$, e la minimizzazione rende la disuguaglianza soddisfatta all'uguaglianza in una soluzione ottima

Valori assoluti: una linearizzazione alternativa

- Sotto la stessa condizione (coefficiente positivo in una funzione obiettivo da minimizzare, o coefficiente negativo in una da massimizzare), lo stesso termine si linearizza scrivendo

$$\sum_j a_{ij}\, x_j = w_i^+ - w_i^-, \qquad w_i^+, w_i^- \geq 0,$$

  e sostituendo il valore assoluto con $w_i^+ + w_i^-$

- L'ottimizzazione rende almeno una tra w_i^+ e w_i^- uguale a 0 in una soluzione ottima, e allora

$$w_i^+ + w_i^- = \left| \sum_j a_{ij}\, x_j \right|$$

- Senza quella condizione, entrambe le variabili potrebbero essere positive e il modello sarebbe sbagliato

Rapporti e percentuali

Un vincolo della forma

$$\frac{\sum_{j=1}^{n} a_j\, x_j}{\sum_{j=1}^{n} e_j\, x_j} \leq \gamma, \qquad \text{con} \qquad \sum_{j=1}^{n} e_j\, x_j > 0,$$

si linearizza moltiplicando entrambi i membri per il denominatore, che è positivo:

$$\sum_{j=1}^{n} \left(a_j - \gamma\, e_j\right) x_j \leq 0.$$

- La stessa tecnica si applica ai requisiti percentuali dei modelli di miscelazione

Quando la tecnica è corretta

- La tecnica è corretta solo quando il denominatore è sicuramente positivo per ogni soluzione ammissibile
- Altrimenti moltiplicare per esso cambierebbe il verso della disuguaglianza

Riepilogo

Min-max e max-min:

- Una variabile libera aggiuntiva w: $\min w$ con $w \geq \sum_j a_{ij} x_j$ per ogni i (simmetricamente per il max-min); solo in queste due direzioni

Valori assoluti:

- Con coefficiente positivo in una funzione obiettivo da minimizzare: $w_i \geq \pm \sum_j a_{ij} x_j$, oppure $\sum_j a_{ij} x_j = w_i^+ - w_i^-$

Rapporti e percentuali:

- Si moltiplica per il denominatore, solo se è positivo per ogni soluzione ammissibile

Che cosa non si può modellare con la programmazione lineare

Introduzione: Che cosa non si può modellare con la programmazione lineare

- La programmazione lineare ha variabili continue e vincoli lineari: alcuni requisiti sono fuori dalla sua portata
- Riconoscerli fa parte della modellazione: richiedono variabili **intere**
- Anche allora, il modello LP ottenuto ignorandoli resta utile, come **rilassamento**

Requisiti che richiedono variabili intere (1/2)

I seguenti requisiti non si possono scrivere come vincoli lineari su variabili continue, e richiedono variabili **intere**:

1. **quantità indivisibili**, per esempio il numero di macchine da acquistare o di veicoli da usare;
2. **decisioni sì/no**, per esempio se aprire o no un magazzino;
3. **costi fissi**, cioè un costo che si paga solo se l'attività associata viene svolta.

Requisiti che richiedono variabili intere (2/2)

4. **vincoli disgiuntivi**, cioè requisiti di cui almeno uno su due deve valere;

5. **quantità minime positive**, per esempio "*o non produrre nulla, o produrre almeno q unità*".

Questi requisiti sono l'oggetto della **programmazione lineare intera**.

Un errore frequente

- Un errore frequente è scrivere un costo fisso come termine non lineare della funzione obiettivo
- oppure imporre una quantità minima positiva con il vincolo $x_j \geq q$: quest'ultimo esclude la soluzione $x_j = 0$, che invece deve restare ammissibile

Il rilassamento LP

- Ogni volta che i requisiti di un problema sono del tipo elencato sopra, il modello LP ottenuto ignorandoli resta utile: è un **rilassamento** del modello corretto

- Il suo valore ottimo è:
  - un **upper bound** sul valore ottimo del modello corretto, per un problema di massimo
  - un **lower bound**, per un problema di minimo

Riepilogo

Oltre la programmazione lineare:

- Quantità indivisibili, decisioni sì/no, costi fissi, vincoli disgiuntivi e quantità minime positive richiedono variabili intere: programmazione lineare intera
- $x_j \geq q$ non è una quantità minima positiva: esclude $x_j = 0$

Rilassamento:

- Il modello LP senza questi requisiti dà un upper bound (massimo) o un lower bound (minimo) sul valore ottimo del modello corretto

Riepilogo del capitolo (1/3)

Scrivere un modello LP:

- Variabili decisionali (unità di misura e dominio), funzione obiettivo, vincoli, con dati simbolici
- Evitare i tre errori frequenti: non negatività, coerenza dimensionale, variabili non definite

Riepilogo del capitolo (2/3)

Quattro modelli classici:

- Pianificazione della produzione: profitto massimo con risorse limitate, in forma canonica di massimo
- Miscelazione: miscela di costo minimo di quantità d con quantità minime dei componenti
- Trasporto: piano di costo minimo dai magazzini ai clienti, ammissibile se e solo se $\sum_i a_i \geq \sum_j d_j$
- Pianificazione multi-periodo: produzione e magazzino, collegati dai vincoli di bilanciamento delle scorte

Riepilogo del capitolo (3/3)

Tecniche di linearizzazione:

- Funzioni obiettivo min-max e max-min: una variabile libera aggiuntiva w
- Valori assoluti: $w_i \geq \pm \sum_j a_{ij} x_j$, oppure $w_i^+ - w_i^-$, sotto la giusta condizione di segno
- Rapporti e percentuali: si moltiplica per il denominatore, se è positivo

Limiti della programmazione lineare:

- Quantità indivisibili, decisioni sì/no, costi fissi, vincoli disgiuntivi e quantità minime positive richiedono la programmazione lineare intera
- Ignorarli dà un rilassamento, il cui valore ottimo è un bound